



勘误表

MM32L0020

Rev 1.3

灵动微电子有权在任何时间对此文件包含的信息(包括但不限于规格与产品说明) 做出任何改动与发布，本文件将取代之前所有公布的信息。

目录

1	概述.....	3
2	总览.....	4
3	问题与解决方案	5
3.1	Flash	5
3.1.1	使能读保护后在 SRAM 中执行的程序无法对主闪存进行页擦除、编程或读取操作	5
3.1.2	使能读保护后无法通过 SWD 读取 UID.....	5
3.2	低功耗模式.....	5
3.2.1	进入停机 Stop 模式后，无法唤醒启动.....	5
3.2.2	非指定时序下，低功耗模式唤醒偶发异常	5
3.3	ADC	6
3.3.1	ADC 注入功能异常.....	6
3.4	TIM.....	6
3.4.1	当 TIM 刹车信号持续时间小于 1 个 PCLK 周期时，有可能出现 PWM 输出被关断但对应标志位（BIF）没有置位的情况.....	6
3.5	SPI	6
3.5.1	SPI 从模式 MISO 在 NSS 为高时不为高阻	6
4	修改记录	8

1 概述

本勘误表描述了 MM32L0020 系列产品所有已知的功能性问题，旨在为用户提供该产品的勘误信息与相应解决方案。

表 1 适用系列型号

系列	型号
MM32L0020	最新型号列表请参考 MM32L0020 系列数据手册

2 总览

表 2 勘误表总览

功能模块	简述	版本	详细描述
Flash	使能读保护后在 SRAM 中执行的程序无法对主闪存进行页擦除、编程或读取操作	A	3.1.1
Flash	使能读保护后无法通过 SWD 读取 UID	A	3.1.2
低功耗模式	进入停机模式 Stop 模式后，无法唤醒启动	A	3.2.1
低功耗模式	非指定时序下，低功耗模式唤醒偶发异常	A	3.2.2
ADC	ADC 注入功能异常	A	3.3.1
TIM	当 TIM 刹车信号持续时间小于 1 个 PCLK 周期时，有可能出现 PWM 输出被关断但对应标志位（BIF）没有置位的情况	A	3.4.1
SPI	SPI 从模式 MISO 在 NSS 为高时不为高阻	A	3.5.1

其中，版本一栏中的字母表示会出现该现象的芯片版本号。芯片版本号信息可在芯片丝印中找到，具体信息请参考 MM32L0020 系列数据手册第 2.2 小节“丝印信息”。

3 问题与解决方案

3.1 Flash

3.1.1 使能读保护后在 SRAM 中执行的程序无法对主闪存进行页擦除、编程或读取操作

问题:

芯片读保护使能后，在 SRAM 中执行的程序无法对主闪存（Main Flash）进行页擦除、编程或读取操作，全片擦除操作不受影响。

解决方案:

在使能读保护功能的场景中，对主闪存进行页擦除、编程或读取操作的程序，需要放置在主闪存区域执行。

3.1.2 使能读保护后无法通过 SWD 读取 UID

问题:

当芯片读保护使能时，将无法通过 SWD 接口读取到芯片的 UID。

解决方案:

如果需要从 SWD 读取到芯片 UID，需先解除芯片读保护。

3.2 低功耗模式

3.2.1 进入停机 Stop 模式后，无法唤醒启动

问题:

MM32L0020 的 A 版本，进行停机 Stop 模式后，HSI 时钟被关闭，待再唤醒时，HSI 时钟模块会有概率打开异常，致使无法唤醒。

解决方案:

MM32L0020 的 A 版本，在选取低功耗模式时，建议选用深度停机 Deep Stop 模式。同时建议在程序运行阶段不要关闭 HSI 时钟

3.2.2 非指定时序下，低功耗模式唤醒偶发异常

问题:

Flash 预取使能，或非唤醒源中断使能，进入低功耗唤醒过程中，芯片有极小概率执行错误，导致芯片唤醒失败或唤醒后发生异常。

解决方案:

进入低功耗模式前，关闭 Flash 预取，关闭非唤醒源中断。

使用最新版本的 MM32L0020 库函数与例程（版本 1.4.4 或更高，>= LibSamples_MM32L0020_V1.4.4），调用其中的休眠唤醒函数(PWR_EnterSTOPMode, PWR_EnterSTANDBYMode)。

如果不使用休眠唤醒函数（PWR_EnterSTOPMode, PWR_EnterSTANDBYMode），需严格按照唤醒函数（PWR_EnterSTOPMode, PWR_EnterSTANDBYMode）流程书写代码。

3.3 ADC

3.3.1 ADC 注入功能异常

问题:

将事件注入触发模式进行配置并使能，事件开启转换后，转换过程状态有概率停留在采样期间无法进入下一个状态。

解决方案:

无。不建议使用 ADC 注入功能。

3.4 TIM

3.4.1 当 TIM 刹车信号持续时间小于 1 个 PCLK 周期时，有可能出现 PWM 输出被关断但对应标志位（BIF）没有置位的情况

问题:

在 TIM16 或 TIM17 模块使用刹车功能的场景中，当刹车输入 TIMx_BKINx 引脚接收到小于 1 个 PCLK 周期的触发信号时（PCLK 是对应 TIM 模块所在的 APB 总线时钟），PWM 输出将被关闭，但相应的 BIF 标志位有可能不会置位。

解决方案:

当 TIM 模块使用刹车功能时，建议配置 TIMx_BKINF 寄存器使能刹车滤波以保证触发信号被能够正常捕获。

3.5 SPI

3.5.1 SPI 从模式 MISO 在 NSS 为高时不为高阻

问题:

SPI 从模式 MISO 不支持在 NSS 为高电平时 IO 高阻状态。

解决方案:

NSS 为高电平时需程序配置 MISO 引脚为输入模式。

4 修改记录

表 3 修改记录

日期	版本	内容
2025/4/15	1.3	新增勘误信息“ADC 注入功能异常”“特定条件下 BKIN 触发异常”“SPI 从模式 MISO 在 NSS 为高时不为高阻”
2025/3/18	1.2	新增勘误信息“非指定时序下，低功耗模式唤醒偶发异常”
2024/9/6	1.1	新增勘误信息“进入停机 Stop 模式后，无法唤醒启动”
2023/7/3	1.0	新建勘误表